Cálculo en varias variables
Taller de cambio de variables

Prof. Leonardo A. Cano García

Resuelva los siguientes ejercicios detallando cada paso. En particular, para cada transformación $(u, v) = T^{-1}(x, y)$ o $(x, y) = T(u, v)$:

i) Grafique o esquematice la región original R en el plano xy y la nueva región transformadora S en el plano uv.

ii) Calcule el Jacobiano de la transformación $J(u, v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ o $J(x, y) = \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$.

iii) Plantee las nuevas fronteras e integrales según las indicaciones de cada ejercicio.

1. Considere la región R en el plano xy delimitada por el paralelogramo con vértices en $(0, 0)$, $(2, 1)$, $(1, 3)$ y $(3, 4)$.

   a) Encuentre un cambio de variables lineal de la forma $u = ax + by$, $v = cx + dy$ que transforme la región R del plano xy en un rectángulo $S = [u_1, u_2] \times [v_1, v_2]$ en el plano uv.

   b) Determine la matriz de la transformación inversa $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ y halle su Jacobiano $J(u, v)$.

   c) Evalúe la integral doble:

   $$\int\int_R (2x + y)\, dA_{xy}$$

   efectuando la integración sobre la región rectangular S en el plano uv.

2. Dada la región R en el plano xy encerrada por las rectas:

   $$x - 2y = 0, \quad x - 2y = 4, \quad 3x + y = 1, \quad 3x + y = 8$$

   a) Proponga la transformación $u = x - 2y$ y $v = 3x + y$. Determine la región equivalente S en el plano uv.

   b) Calcule el Jacobiano de la transformación $J(u, v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$.

   c) Calcule el área de la región R utilizando la fórmula $Area(R) = \int\int_S |J(u, v)|\, du\, dv$.

3. **(Transformación de Regiones Acotadas por Parábolas y Rectas)**
   Considere la región R en el primer cuadrante ($x \geq 0, y \geq 0$) limitada por las parábolas y rectas siguientes:

$$y = x^2, \quad y = x^2 + 3, \quad y = 2 - x^2, \quad y = 6 - x^2$$

   a) Mediante el cambio de variables $u = y - x^2$ y $v = y + x^2$, identifique el dominio de integración S en el plano uv.
   b) Calcule la matriz jacobiana $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$ y a partir de ella obtenga $J(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$.
   c) Escriba la integral $\int\!\!\!\int_R xy\, dA_{xy}$ en términos de u y v y evalúela.

4. Sea R la región en el primer cuadrante limitada por las curvas de nivel:

$$xy = 1, \quad xy = 4, \quad y = x, \quad y = 3x$$

   a) Utilice la transformación no lineal $u = xy$ y $v = \frac{y}{x}$ para mapear la región R a una región S en el plano uv.
   b) Obtenga las expresiones explícitas para $x(u,v)$ y $y(u,v)$, y calcule el Jacobiano $J(u,v)$.
   c) Evalúe la integral doble:

$$\int\int_R (x^2 + y^2)\, dA$$

5. Sea R la región del plano xy delimitada por la elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$.

   a) Plantee y evalúe directamente en coordenadas cartesianas (x, y) la integral doble:

$$I = \int\int_R \left(1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9}\right) dA$$

   descomponiendo la región con límites de integración cartesianos.
   b) Aplique la transformación elíptica no lineal:

$$x = 2r\cos\theta, y = 3r\sin\theta, \text{ con } 0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

      i) Calcule el valor del valor absoluto del Jacobiano $|J(r,\theta)|$.
      ii) Transforme el integrando y los límites de integración a la región $S = [0,1] \times [0, 2\pi]$ en el plano $r\theta$.
      iii) Evalúe la integral transformada y compruebe que coincide con el valor obtenido en el literal a).